

ES3_AULA07 - Questionários
Engenharia de Software - Estilos de Arquitetura

1. O que caracteriza a arquitetura em camadas (Layered)?
R: Separação do sistema em níveis com responsabilidades distintas
2. Qual é a principal vantagem da arquitetura de camadas?
R: Facilidade de manutenção e organização
3. A arquitetura de microsserviços é caracterizada por:
R: Pequenos serviços independentes e desacoplados
4. Qual é um desafio comum em microsserviços?
R: Gerenciamento de comunicação entre serviços
5. A arquitetura orientada a eventos (EOA - Event Driven) baseia-se em:
R: Produção e consumo de eventos
6. Qual a tecnologia é comum em arquiteturas orientadas a eventos?
R: Filas e Tópicos (Message Brokers)
7. O padrão cliente-servidor define:
R: Separação entre quem solicita e quem fornece serviços
8. A arquitetura de BigData é caracterizada principalmente por:
R: Processamento distribuído de grandes volumes de dados variados
9. O que caracteriza a arquitetura monolítica?
R: Aplicação Única e Integrada
10. Qual é a principal desvantagem do modelo monolito?
R: Dificuldade de escalonamento e manutenibilidade
11. A arquitetura baseada em filas (Queue-Based) é útil para:
R: Processamento assíncrono e desacoplamento

12. Qual estilo arquitetural é mais indicado para alta escalabilidade e deploy independente?

R: Microsserviços

13. O que significa desacoplamento em arquitetura de software?

R: Componentes com baixa dependência entre si

14. Em uma arquitetura orientada a eventos, o que é um “evento”?

R: Uma mudança de estado relevante no sistema

15. Qual é a melhor abordagem para arquiteturas modernas segundo a Microsoft?

R: Combinar diferentes estilos conforme tais necessidades

16. Em arquiteturas de grande escala (large-escala), qual é um princípio fundamental?

R: Escalabilidade e Tolerância a Falhas

17. O Kubernetes é utilizado para:

R: Orquestrar e gerenciar containers

18. O Apache Kafka é mais utilizado para:

R: Processamento de streams e mensagens distribuídas

19. A arquitetura em N camadas (N-tier) tem como objetivo:

R: Dividir a aplicação em múltiplas camadas (model / view / controller)

20. Em uma arquitetura de armazenamento voltada para pesquisa (search), quais são as técnicas fundamentais para garantir desempenho e relevância nos resultados?

R: Indexação invertida, análise de texto (tokenização) e ranking de relevância